

Matthieu Vinet

Élève-ingénieur en robotique · 5e année · Polytech Sorbonne

matthieuvinetpro@gmail.com

linkedin.com/in/matthieu-vinet · github.com/SHuttooo · matthieu-vinet.fr



Stage de fin d'études en robotique · 6 mois · Dès mi-février 2027

J'aime concevoir des robots en travaillant sur la mécanique, l'électronique et le code. Chez Botshare.ai à Berlin, j'ai remis en service un robot mobile et développé son accostage par vision pour la recharge sans fil. Mes projets portent sur la commande, la simulation et mes premières expériences d'apprentissage par renforcement et par imitation.

EXPÉRIENCE

Stage d'ingénieur robotique · Botshare.ai, Berlin

Avr. - juil. 2026 · [Page projet](#)

- Remise en service du robot : firmware repris à partir de Linorobot et du brochage, puis navigation autonome avec ROS 2 et Nav2.
- Conception de l'accostage par caméra pour la recharge sans fil (bundle d'AprilTags, asservissement visuel), de Gazebo au robot réel, fiable malgré les reflets, le flou et les gens qui passent. [Article technique publié.](#)
- Package ROS 2 openamrobot_docking ; pull requests relues et mergées sur 3 dépôts.

Robotech · Association de robotique de Polytech Sorbonne

Depuis sept. 2024

Participation à la relance du club et aux projets en équipe ; trésorier d'avril 2025 à avril 2026.

PROJETS ROBOTIQUES

Bras SO-101 · Apprentissage par imitation

Robotech · 2026 · [Page projet](#)

Paire leader/follower imprimée et calibrée. Politique ACT entraînée avec LeRobot sur 40 démonstrations en téléopération (saisir un rouleau de scotch) : premières réussites, pas encore robuste.

Robot pendule inversé

Projet personnel · 2026 · [Page projet](#)

Conception et réalisation d'un robot d'équilibrage, commandé en cascade à 200 Hz sur ESP32. Puis politique PPO entraînée sous MuJoCo et testée sur le robot, avec un modèle du moteur recalé pour réduire l'écart simulation-réel.

Robot bipède · Partie basse d'un humanoïde

Robotech · Équipe de 3 · En cours

Bipède à 6 articulations par jambe. Responsable de l'étude : modèle MuJoCo simplifié, couples par dynamique inverse, choix des moteurs, budget. Ensuite, une fois financé : CAO, fabrication, marche apprise en simulation.

AGRI-BOT · Projet industriel de 4e année

Polytech Sorbonne · 2026 · [Page projet](#)

Robot de supervision de la serre connectée de Polytech. Conception de l'interface web de téléopération (vidéo temps réel, missions sur carte, passerelle ROS 2) et du bras pantographe motorisé de la caméra (30 à 140 cm).

Autres projets (moteur brushless, avion RC, caméra à suivi de gestes, IA d'échecs en C...) sur matthieu-vinet.fr.

COMPÉTENCES

Robotique et commande : ROS 2, Nav2, Gazebo, MuJoCo, identification système, dynamique inverse, OpenCV, AprilTags, asservissement visuel

Programmation et embarqué : Python, C/C++, ESP32, Git (revue de code, pull requests), Linux

Conception et fabrication : SolidWorks, impression 3D, découpe laser

IA / ML, en cours d'apprentissage : PyTorch, imitation (ACT, LeRobot), RL (PPO, Stable-Baselines3), cours de ML et projets.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en robotique · Polytech Sorbonne

2024 - 2027 · En cours

Cycle préparatoire intégré · Polytech Tours

2022 - 2024

LANGUES

Français : langue maternelle · **Anglais** : TOEIC Listening & Reading 780/990, passé avant le stage à Berlin.